



钙在人体内的作用概述

作者: [James L. Lewis III, MD](#), Brookwood Baptist Health and Saint Vincent's Ascension Health, Birmingham

Reviewed By [Glenn D. Braunstein, MD](#), Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 6月 2025 | 修改的 7月 2025

钙是人体内的一种电解质，电解质是在溶于血液等体液时带电荷的矿物质，但体内大部分钙不带电。

人体大约 99% 的钙储存在骨内，但细胞（尤其是肌细胞）和血液也含有钙。钙在以下情况下是必不可少的：

- 骨骼和牙齿的形成
- 肌肉收缩
- 酶的正常功能
- 凝血
- 正常的心律

人体会精确控制细胞和血液中的钙含量。机体会根据需要将骨钙释放到血液，以维持血钙水平稳定。如果钙摄入不足，则更多的钙会从骨骼流出，使骨骼变得脆弱。骨质疏松症是骨密度下降，可导致骨折。为了在不使骨骼变脆弱的情况下维持血钙水平正常，成人每天需要摄入至少 1,000 至 1,300 毫克的钙。维生素 D 也有助于吸收钙。成人应每天摄入 600 单位维生素 D（或老年人摄入 800 单位）。

血钙水平主要由两种激素调节：

- 甲状旁腺激素
- 降钙素

甲状旁腺激素由位于颈部甲状腺周围的四个甲状旁腺产生。当血钙水平下降时，甲状旁腺会产生更多的甲状旁腺激素。当血钙水平升高时，甲状旁腺产生的激素更少。甲状旁腺激素有以下作用：

- 刺激骨骼释放钙入血
- 促使肾脏减少钙从尿液排泄
- 刺激消化道吸收更多的钙
- 使肾脏激活维生素 D，后者能让消化道吸收更多的钙

降钙素由甲状腺内细胞所分泌。它可减缓骨骼破坏，以降低血钙水平，但作用微弱。

血钙太少被称为低钙血症。血钙太多被称为高钙血症。

了解更多信息

以下是可为您提供有用信息的英文资料。本手册对这些资源中的内容不承担任何责任。

美国国家卫生研究院膳食补充剂办公室：[面向钙消费者的情况说明书](#)

美国国家卫生研究院膳食补充剂办公室：[面向维生素 D 消费者的情况说明书](#)